

Université de Douala — ENSET

École Normale Supérieure de d'Enseignement Technique

FILTRES NUMÉRIQUES

Plan de Cours — Année 2025/2026

Équipe Pédagogique

Dr OBONO BIYOBO Arnaud

Dr AKOUE HENRY

M. NGONO

« Le filtrage numérique n'est pas seulement une branche des mathématiques appliquées, c'est l'art de sculpter l'information dans le monde réel. »

Table des Matières

Table des Matières	2
Introduction Générale.....	4
Applications	4
Objectifs du Cours.....	4
Notions Complémentaires	4
Plan Détaillé du Cours	6
Chapitre I : Rappels sur la Transformée en Z	6
1.1 Signaux Numériques — Bases.....	6
1.2 Transformée en Z (TZ).....	6
1.3 Propriétés Fondamentales	6
Chapitre II : Systèmes Linéaires Discrets (SLD)	6
2.1 Définitions et Propriétés	6
2.2 Analyse Fréquentielle.....	6
2.3 Filtres RIF et RII	6
2.4 Structures de Réalisation	7
2.5 Comparaison RIF vs RII	7
Chapitre III : Synthèse des Filtres RII (IIR)	7
3.1 Méthodologie Générale	7
3.2 Prototypes Analogiques	7
3.3 Méthodes de Discrétisation	7
3.4 Transformations de Gabarit.....	7
Chapitre IV : Synthèse des Filtres RIF (à Phase Linéaire)	8
4.1 Propriétés de Phase Linéaire	8
4.2 Méthode de la Série de Fourier (Fenêtrage).....	8
4.3 Fenêtres de Pondération.....	8
4.4 Méthode par Échantillonnage en Fréquence	8
Chapitre V : Synthèse RIF par Optimisation (Parks-McClellan)	8
5.1 Principe de l'Approximation Équiripple	8
5.2 Algorithme de Remez.....	8
5.3 Contrôle du Gabarit.....	8
Chapitre VI : Traitement Multi-Cadence et Bancs de Filtres.....	9
6.1 Changement de Cadence	9
6.2 Structures Polyphases	9
6.3 Bancs de Filtres	9
6.4 Lien avec les Ondelettes	9
Chapitre VII : Filtrage des Signaux Aléatoires et Prédiction Linéaire	9
7.1 Processus Aléatoires Discrets.....	9
7.2 Filtrage Linéaire d'un Processus Aléatoire	10

7.3 Prédiction Linéaire et Modèles Autorégressifs (AR)	10
7.4 Filtre de Wiener.....	10
Chapitre VIII : Filtrage Adaptatif	10
8.1 Motivation et Contexte	10
8.2 Algorithme LMS (Least Mean Squares).....	10
8.3 Algorithme RLS (Recursive Least Squares)	10
8.4 Applications Industrielles.....	10
Chapitre IX : Effets de la Quantification et Implémentation	11
9.1 Arithmétique en Virgule Fixe	11
9.2 Effets sur les Filtres IIR	11
9.3 Implémentation Pratique	11
Chapitre X : Analyse Temps-Fréquence et Ondelettes	11
10.1 Limites de la Transformée de Fourier Discrète.....	11
10.2 Transformée de Fourier à Court Terme (STFT).....	11
10.3 Transformée en Ondelettes Discrète (TOD)	11
Séances de Travaux Pratiques	12
Annexes.....	13
Annexe A — Références et Ressources.....	13
Annexe B — Rappels Mathématiques	13
Annexe C — Tables et Données	13
Annexe D — Extraits de Code MATLAB/Python	13

Introduction Générale

Le traitement numérique du signal (TNS) est au cœur des technologies modernes. Qu'il s'agisse de la voix sur IP, de la compression d'images pour les réseaux sociaux, de l'analyse des signaux biomédicaux (ECG, EEG) ou des communications sans fil (5G/6G), le filtrage numérique est l'outil fondamental permettant d'extraire l'information utile d'un signal bruité ou de modifier ses caractéristiques spectrales.

Applications

- **Assistants vocaux (Alexa, Siri)** : Le débruitage et l'annulation d'écho reposent sur des filtres adaptatifs (LMS, RLS) implémentés en temps réel.
- **Véhicules autonomes** : Fusion des données capteurs (Lidar, Radar, Caméra) utilisant le filtrage de Kalman pour la navigation et le suivi d'obstacles.
- **Santé connectée** : Filtrage des interférences secteur (50/60 Hz) dans les montres connectées mesurant le rythme cardiaque.
- **Audio Spatial (Dolby Atmos)** : Utilisation de bancs de filtres pour le codage et le décodage de l'audio 3D.
- **Internet des Objets (IoT)** : Filtres à très faible consommation pour le conditionnement des signaux issus de capteurs environnementaux.
- **Télécommunications 5G/6G** : Filtrage multiporteuse OFDM pour la séparation des sous-canaux et la lutte contre l'interférence inter-symboles (ISI).
- **Imagerie Médicale (IRM, Scanner)** : Filtres de reconstruction et de débruitage pour améliorer la qualité diagnostique.

Objectifs du Cours

Ce cours vise à fournir les bases théoriques et pratiques du filtrage numérique. Nous étudierons la transformée en Z, les structures de filtres RIF et RII, les méthodes de synthèse classiques (Butterworth, Chebyshev), ainsi que les techniques modernes comme la prédiction linéaire et les bancs de filtres. L'accent est mis sur l'implémentation et la compréhension des phénomènes physiques sous-jacents.

Notions Essentielles Complémentaires

Les notions suivantes, sont indispensables dans le contexte industriel actuel :

1. **Filtrage Adaptatif (LMS, RLS)** : Indispensable lorsque le signal ou le bruit est non-stationnaire (ex : annulation d'écho téléphonique).
2. **Filtre de Kalman** : Filtre optimal pour l'estimation d'état dans les systèmes dynamiques bruités (GPS, navigation inertielle).
3. **Introduction aux Ondelettes (Wavelets)** : Alternative à la transformée de Fourier pour l'analyse temps-fréquence des signaux non-stationnaires (compression JPEG2000).
4. **Filtres à phase minimale et filtres passe-tout** : Notion cruciale pour l'égalisation de canal et la compensation de phase.
5. **Arithmétique en virgule fixe** : Mise en œuvre réelle sur DSP/FPGA et problèmes de quantification des coefficients.

6. **Fenêtrage spectral et fuite spectrale** : Compréhension des effets de la troncature en pratique.
7. **Analyse Temps-Fréquence (STFT)** : Représentation conjointe pour les signaux non-stationnaires.

Plan Détaillé du Cours

Chapitre I : Rappels sur la Transformée en Z

1.1 Signaux Numériques — Bases

- Impulsion de Dirac discrète $\delta[n]$ et ses propriétés
- Peigne de Dirac et échantillonnage périodique
- Échantillonnage idéal : définition formelle et modèle mathématique
- Théorème de Shannon-Nyquist : démonstration et conditions de validité
- Repliement spectral (aliasing) : causes, conséquences et remèdes

1.2 Transformée en Z (TZ)

- Définition formelle de la Transformée en Z bilatérale et unilatérale
- Région de Convergence (ROC) : définition et règles
- TZ des signaux usuels : $\delta[n]$, $u[n]$, $a^n u[n]$, signaux sinusoidaux

1.3 Propriétés Fondamentales

- Linéarité
- Décalage temporel (retard et avance)
- Convolution discrète et produit des transformées
- Multiplication par n (dérivation en Z)
- Théorèmes des valeurs initiale et finale
- Transformée en Z inverse : fractions partielles, résidu

Application pratique : Simulation de la réponse d'un système bancaire à un prêt — modélisation par équation aux différences.

Chapitre II : Systèmes Linéaires Discrets (SLD)

2.1 Définitions et Propriétés

- Linéarité et Invariance Temporelle (LTI)
- Représentation par équation aux différences
- Réponse impulsionnelle $h[n]$ et produit de convolution
- Causalité : condition et interprétation
- Stabilité BIBO : condition sur $h[n]$ ($\sum |h[n]| < \infty$)

2.2 Analyse Fréquentielle

- Fonction de Transfert $H(z)$ et pôles/zéros
- Réponse en fréquence $H(e^{j\omega})$: module et phase
- Représentation dans le plan z : diagramme pôles-zéros
- Relation entre position des pôles et stabilité (cercle unité)

2.3 Filtres RIF et RII

- Filtre RIF (FIR) : définition, réponse impulsionnelle finie
- Filtre RII (IIR) : définition, présence de rétroaction
- Équations aux différences associées

2.4 Structures de Réalisation

- Forme Directe I
- Forme Directe II (forme canonique) — réduction mémoire
- Formes Transposées I et II
- Réalisation en sections du second ordre (SOS / Biquads) — avantages numériques
- Réalisation en treillis (Lattice) pour les filtres AR

2.5 Comparaison RIF vs RII

- Stabilité inconditionnelle des RIF (tous les pôles à l'origine)
- Phase linéaire exacte : condition de symétrie des coefficients
- Complexité calculatoire et besoins en mémoire
- Délai de groupe et applications audio

Concept complémentaire : Filtres à phase minimale, phase maximale et phase linéaire — importance en égalisation de canal.

Chapitre III : Synthèse des Filtres RII (IIR)

3.1 Méthodologie Générale

- Gabarit de filtre : fréquences de coupure, atténuations, bande de transition
- Normalisation des spécifications en passe-bas prototype
- Démarche : prototype analogique → transformation de fréquence → discrétisation

3.2 Prototypes Analogiques

- Butterworth (Maximally Flat) : dérivation de l'ordre, câble des pôles
- Chebyshev Type I : équiripple en bande passante
- Chebyshev Type II : équiripple en bande atténuée
- Filtre Elliptique (Cauer) : atténuation minimale dans les deux bandes
- Filtre de Bessel : maximisation du délai de groupe constant (préservation de forme d'onde)

3.3 Méthodes de Discrétisation

- Méthode d'Euler (différences finies progressives et régressives)
- Invariance impulsionnelle : principe et distorsion de fréquence
- Transformation bilinéaire (Tustin) : principe, prédistorsion (pre-warping)
- Comparaison des méthodes : distorsion, stabilité, réponse

3.4 Transformations de Gabarit

- Passe-bas → Passe-bas à fréquence différente
- Passe-bas → Passe-haut
- Passe-bas → Passe-bande
- Passe-bas → Coupe-bande

Application : Synthèse d'un filtre anti-aliasing pour un convertisseur analogique-numérique 16 bits.

Chapitre IV : Synthèse des Filtres RIF (à Phase Linéaire)

4.1 Propriétés de Phase Linéaire

- Condition de symétrie des coefficients : $h[n] = \pm h[N-1-n]$
- Quatre types de filtres RIF à phase linéaire (Symétrie paire/impair, N pair/impair)
- Délai de groupe constant : valeur et signification

4.2 Méthode de la Série de Fourier (Fenêtrage)

- Réponse en fréquence idéale et sa transformée inverse
- Troncature et phénomène de Gibbs
- Principe du fenêtrage : multiplication dans le domaine temporel

4.3 Fenêtres de Pondération

- Rectangulaire : lobes secondaires -13 dB, transition étroite
- Hanning (von Hann) : lobes secondaires -31 dB
- Hamming : lobes secondaires -41 dB
- Blackman : lobes secondaires -57 dB, transition plus large
- Kaiser : contrôle paramétrable par le paramètre β
- Dolph-Chebyshev : lobes secondaires égaux, optimale pour une contrainte donnée
- Compromis atténuation $\leftrightarrow$ largeur de transition

4.4 Méthode par Échantillonnage en Fréquence

- Spécification directe des échantillons de fréquence
- Bandes de transition : optimisation par zones de liberté

Application : Filtre de lissage pour données financières (moyenne mobile pondérée) et lien avec la Transformée de Fourier Discrète.

Chapitre V : Synthèse RIF par Optimisation (Parks-McClellan)

5.1 Principe de l'Approximation Équiripple

- Critère de Chebyshev : minimisation de l'erreur maximale (minimax)
- Théorème d'échange de Chebyshev et nombre d'alternances

5.2 Algorithme de Remez

- Algorithme itératif : initialisation, étape d'interpolation, étape d'échange
- Critère d'arrêt
- Implémentation : fonction « firpm » (MATLAB) / « remez »

5.3 Contrôle du Gabarit

- Zero-Padding pour la représentation fine de la réponse

- Ponderation des bandes par des fonctions de poids
- Comparaison avec la méthode de la fenêtre : quand utiliser laquelle ?

Application : Filtre de décimation optimisé pour un codec audio haute résolution.

Chapitre VI : Traitement Multi-Cadence et Bancs de Filtres

6.1 Changement de Cadence

- Décimation (M) : sous-échantillonnage d'un facteur M, risque de repliement
- Interpolation (L) : sur-échantillonnage d'un facteur L, insertion de zéros
- Filtre de garde : pré-filtrage avant décimation
- Changement de cadence fractionnaire L/M

6.2 Structures Polyphases

- Décomposition polyphase d'un filtre
- Identités nobles : équivalence décimation/filtrage et interpolation/filtrage
- Efficacité calculatoire des structures polyphases
- Filtres Demi-Bande (Half-Band) : propriétés et utilisation dans les systèmes octave

6.3 Bancs de Filtres

- Analyse et synthèse : décomposition et reconstruction d'un signal
- Condition de Reconstruction Parfaite (RP)
- Filtres Miroirs en Quadrature (QMF) : relations entre filtres d'analyse et de synthèse
- Filtres en Quadrature Conjugués (CQF)
- Banc de filtres DFT et banc polyphase uniforme

6.4 Lien avec les Ondelettes

- Banc de filtres à deux canaux et ondelette de Haar
- Transformée en Ondelettes Discrète (TOD) : décomposition octave
- Ondelettes de Daubechies : construction par bancs de filtres
- Application : analyse multirésolution, compression JPEG2000

Application phare : Architecture des codecs audio MP3 (banc de filtres polyphase) et AAC (MDCT).

Chapitre VII : Filtrage des Signaux Aléatoires et Prédiction Linéaire

7.1 Processus Aléatoires Discrets

- Stationnarité au sens strict et au sens large (WSS)
- Fonction d'autocovariance et autocorrélation
- Densité Spectrale de Puissance (DSP) : définition, propriétés
- Théorème de Wiener-Khintchine
- Estimation de la DSP : périodogramme, méthode de Welch

7.2 Filtrage Linéaire d'un Processus Aléatoire

- Relation entre les DSP en entrée et en sortie : $S_y(z) = H(z)H^*(1/z^*)S_x(z)$
- Filtrage d'un bruit blanc : modèles AR, MA, ARMA
- Identification de système et estimation de réponse impulsionnelle

7.3 Prédiction Linéaire et Modèles Autorégressifs (AR)

- Équation du prédicteur linéaire d'ordre p
- Équations de Yule-Walker : lien entre autocorrélations et coefficients AR
- Algorithme de Levinson-Durbin : récursivité et efficacité $O(p^2)$
- Coefficients de réflexion (PARCOR) et leur signification
- Filtre blanchissant et filtre de synthèse (all-pole)
- Erreur de prédiction et critère des moindres carrés

7.4 Filtre de Wiener

- Problème du filtrage optimal en sens statistique
- Équation de Wiener-Hopf : solution dans le domaine fréquentiel et temporel
- Applications : débruitage, déconvolution, prédiction

Application phare : Codage prédictif linéaire (LPC) pour la synthèse et la compression vocale (Vocodeur, codecs GSM).

Chapitre VIII : Filtrage Adaptatif

8.1 Motivation et Contexte

- Signaux non-stationnaires : limites des filtres à coefficients fixes
- Architecture générale d'un filtre adaptatif : filtre variable + algorithme de mise à jour
- Critères d'adaptation : Moindres Carrés (LS), Moindres Carrés Moyens (LMS)

8.2 Algorithme LMS (Least Mean Squares)

- Descente de gradient stochastique : dérivation
- Règle de mise à jour : $w(n+1) = w(n) + 2\mu \cdot e(n) \cdot x(n)$
- Paramètre μ : condition de convergence et compromis vitesse/stabilité
- Courbe d'apprentissage et excess MSE
- Variantes : NLMS (LMS normalisé), Leaky LMS

8.3 Algorithme RLS (Recursive Least Squares)

- Critère des moindres carrés récurrents : formulation
- Matrice de corrélation inverse et gain de Kalman
- Convergence plus rapide que LMS mais complexité $O(p^2)$
- Facteur d'oubli λ et adaptation à la non-stationnarité

8.4 Applications Industrielles

- Annulation d'écho acoustique (AEC) dans la téléphonie et la vidéoconférence
- Égalisation de canal adaptative dans les modems et les systèmes OFDM
- Débruitage adaptatif en temps réel (casques antibruit)

- Prédiction adaptative en biomédical (ECG, interférence 50 Hz)

Chapitre IX : Effets de la Quantification et Implémentation

9.1 Arithmétique en Virgule Fixe

- Représentation en virgule fixe : format $Q_m.n$, dynamique et résolution
- Sources d'erreurs numériques : quantification des coefficients, des entrées et des produits
- Erreur de quantification : modélisation par bruit blanc additif

9.2 Effets sur les Filtres IIR

- Sensibilité des pôles à la quantification des coefficients
- Cycles limites : oscillations parasites à amplitude constante ou nulle
- Overflow et saturation : stratégies de protection
- Avantages des structures en sections du second ordre (Biquads) pour la robustesse

9.3 Implémentation Pratique

- Processeurs de Signal Numérique (DSP) : architecture Harvard, instructions MAC
- FPGA : parallélisme, pipeline et structures systoliques
- Outils : MATLAB/Simulink Fixed-Point Designer, HDL Coder

Application : Implémentation d'un filtre Butterworth d'ordre 4 sur DSP TMS320C6x en virgule fixe 16 bits.

Chapitre X : Analyse Temps-Fréquence et Ondelettes

10.1 Limites de la Transformée de Fourier Discrète

- Principe d'incertitude de Heisenberg-Gabor
- Problème des signaux non-stationnaires (chirps, transitoires, parole)

10.2 Transformée de Fourier à Court Terme (STFT)

- Principe : analyse par fenêtre glissante
- Spectrogramme : représentation temps-fréquence
- Compromis temps-fréquence : résolution fixée par la fenêtre

10.3 Transformée en Ondelettes Discrète (TOD)

- Ondelette mère et ondelettes filles (dilatation, translation)
- Décomposition multirésolution (MRA) : filtre passe-bas et passe-haut
- Algorithme de Mallat : pyramide de décomposition
- Familles d'ondelettes : Haar, Daubechies, Symmlets, Coiflets
- Seuillage des coefficients pour le débruitage (Donoho & Johnstone)

Application : Débruitage d'un signal ECG par seuillage des coefficients d'ondelettes.

Séances de Travaux Pratiques

Les séances de TP se déroulent sous MATLAB/Python (NumPy, SciPy). Chaque séance associe théorie et implémentation.

Séance	Thème	Objectif
TP 1	Transformée en Z et Systèmes LTI	Calcul de TZ inverse, simulation de la réponse impulsionnelle
TP 2	Conception Filtres RII	Synthèse Butterworth, Chebyshev avec MATLAB (butter, cheby1)
TP 3	Conception Filtres RIF	Fenêtrage Hamming/Kaiser, échantillonnage fréquentiel
TP 4	Parks-McClellan (firpm)	Conception équiripple, comparaison avec fenêtrage
TP 5	Bancs de Filtres et Décimation	Implémentation d'un banc QMF à 2 canaux
TP 6	Filtrage Adaptatif LMS	Annulation de bruit sur signal audio simulé
TP 7	Prédiction Linéaire LPC	Codage/décodage d'un signal vocal synthétique
TP 8	Ondelettes et Débruitage	Débruitage d'un ECG par seuillage d'ondelettes (wavedec)

Annexes

Annexe A — Références et Ressources

- Proakis & Manolakis, Digital Signal Processing — référence fondamentale
- Oppenheim & Schafer, Discrete-Time Signal Processing (3e éd.)
- Haykin, Adaptive Filter Theory (5e éd.)
- Vaidyanathan, Multirate Systems and Filter Banks
- Mallat, A Wavelet Tour of Signal Processing

Annexe B — Rappels Mathématiques

- Dérivée d'une forme quadratique (utile pour filtrage adaptatif)
- Algèbre matricielle : inversion, décomposition de Cholesky
- Fractions partielles et calcul de résidus (utile pour TZ inverse)

Annexe C — Tables et Données

- Coefficients des filtres analogiques normalisés (Butterworth, Chebyshev, Elliptique)
- Propriétés des fenêtres de pondération classiques
- Familles d'ondelettes et leurs propriétés (nombre de moments nuls, support)

Annexe D — Extraits de Code MATLAB/Python

- Synthèse de filtres RII : `butter()`, `cheby1()`, `ellip()`
- Synthèse RIF par fenêtrage : `fir1()`, `fir2()`
- Algorithme Parks-McClellan : `firpm()`
- Filtrage adaptatif LMS : implémentation pas-à-pas
- Transformée en ondelettes discrète : `wavedec()`, `waverec()` (MATLAB) / `pywt` (Python)

« Le filtrage numérique n'est pas seulement une branche des mathématiques appliquées, c'est l'art de sculpter l'information dans le monde réel. »
— Équipe Pédagogique ENSET, Université de Douala, 2026